КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Проектирование и настройка отказоустойчивой корпоративной сети в Cisco Packet Tracer

Компания: NorthStar Logistics
Уровень: продвинутый
Рекомендуемая длительность: 12–18 академических часов
Тип работы: индивидуальный проект

Цель работы

Спроектировать, собрать и настроить корпоративную сеть среднего предприятия, состоящую из головного офиса, регионального филиала и удалённого склада. Сеть должна обеспечивать сегментацию, маршрутизацию, централизованные сервисы, защищённую связь, резервирование каналов и контролируемый доступ к ресурсам.

Результатом является рабочая модель сети в Cisco Packet Tracer и комплект документации, подтверждающий корректность конфигурации и поведение сети при отказах.

1. Легенда проекта

NorthStar Logistics — международная логистическая компания, занимающаяся управлением перевозками, складскими комплексами и отслеживанием грузов.

Головной офис компании расположен в городе Нордхейм. Здесь находятся руководство, финансовый отдел, IT-служба, серверная и круглосуточный диспетчерский центр. Компания также располагает региональным филиалом и удалённым складом.

До модернизации подразделения использовали разрозненные сети. При отказе основного WAN-канала диспетчерский центр терял связь с удалёнными объектами. Кроме того, новый склад не мог получать сетевые параметры от центрального DHCP-сервера. Часть внутренних ресурсов была доступна сотрудникам без необходимого разграничения.

Руководство поручило сетевому инженеру разработать новую инфраструктуру. Главные требования — отказоустойчивость, защищённое взаимодействие между площадками, сегментация пользователей и возможность централизованного администрирования.

Ключевое бизнес-требование: отказ одного из каналов связи не должен приводить к полной потере связи между площадками, а защищённый доступ к корпоративным ресурсам должен сохраняться после переключения на резервный путь.

2. Требования заказчика

- Связать головной офис, региональный филиал и удалённый склад.
- Разделить пользователей и серверы на отдельные VLAN.
- Обеспечить межвлановую маршрутизацию.
- Использовать центральный DHCP-сервер для всех пользовательских сегментов.
- Настроить DHCP Relay Agent для удалённых VLAN.
- Использовать DNS и внутренний веб-сервер.
- Совместить динамическую и статическую маршрутизацию.
- Использовать OSPF для корпоративной WAN-сети.
- Организовать основной и резервный WAN-маршруты.
- Настроить site-to-site IPsec VPN между HQ и удалёнными площадками.
- Ограничить доступ между VLAN посредством ACL.
- Защитить коммутаторы с помощью Port Security, PortFast и BPDU Guard.
- Организовать безопасное администрирование по SSH.
- Проверить сеть при отказе основного канала и других аварийных сценариях.

3. Архитектура и состав оборудования

Площадки: HQ (головной офис), региональный филиал, удалённый склад. Для моделирования провайдерской части допускается использовать отдельные маршрутизаторы ISP-A и ISP-B.

Площадка	Оборудование	Назначение
HQ	2 маршрутизатора	Основной/резервный WAN, VPN
HQ	2 коммутатора	Доступ, VLAN, резервирование
HQ	3–4 сервера	DHCP, DNS, HTTP/HTTPS и служебные ресурсы
Филиал	1 маршрутизатор	WAN, VPN, маршрутизация VLAN
Филиал	1–2 коммутатора	Подключение сотрудников
Склад	1 маршрутизатор	WAN, VPN, локальная маршрутизация
Склад	1 коммутатор	Терминалы и рабочие станции

Площадка	Оборудование	Назначение
Все площадки	ПК/ноутбуки	Проверка пользовательского доступа

Физическую схему, интерфейсы, WAN-подсети и конкретные модели устройств студент выбирает самостоятельно в рамках возможностей используемой версии Packet Tracer.

4. План VLAN и IP-адресации

Головной офис

VLAN	Назначение	Подсеть	Шлюз
10	Администрация	10.10.10.0/24	10.10.10.1
20	Финансовый отдел	10.10.20.0/24	10.10.20.1
30	IT-отдел	10.10.30.0/24	10.10.30.1
40	Серверная	10.10.40.0/24	10.10.40.1
50	Гостевая сеть	10.10.50.0/24	10.10.50.1
99	Управление	10.10.99.0/24	10.10.99.1

Региональный филиал

VLAN	Назначение	Подсеть	Шлюз
110	Продажи	10.20.10.0/24	10.20.10.1
120	Логистика	10.20.20.0/24	10.20.20.1
130	Управление	10.20.30.0/24	10.20.30.1

Удалённый склад

VLAN	Назначение	Подсеть	Шлюз
210	Складские терминалы	10.30.10.0/24	10.30.10.1
220	Сотрудники склада	10.30.20.0/24	10.30.20.1
230	Управление	10.30.30.0/24	10.30.30.1

WAN-подсети, адреса серверов, адреса управления и DHCP-исключения студент разрабатывает самостоятельно и заносит в отдельную таблицу.

5. Обязательные технологии и конфигурация

5.1. VLAN и межвлановая маршрутизация

- Создать все VLAN из исходного плана.
- Настроить access-порты для конечных устройств.
- Настроить trunk-соединения и ограничить список разрешённых VLAN.
- Реализовать межвлановую маршрутизацию через Router-on-a-Stick или SVI на L3-коммутаторе.
- Выделить отдельный VLAN 99/130/230 для управления.
- Проверить связность между разрешёнными сегментами.

5.2. DHCP и DHCP Relay Agent

- Разместить центральный DHCP-сервер в серверном VLAN HQ.
- Создать отдельный DHCP-пул для каждой пользовательской подсети.
- Настроить маску, шлюз и DNS для каждого пула.
- Исключить из динамической выдачи адреса шлюзов, серверов и сетевого оборудования.
- На удалённых L3-интерфейсах настроить ip helper-address.
- Проверить получение адресов клиентами из разных VLAN и удалённых площадок.

Контрольный вопрос: почему DHCP Discover является широковещательным сообщением и почему маршрутизатор не пересылает его как обычный broadcast? Объяснить роль DHCP Relay Agent и поля giaddr.

5.3. Динамическая и статическая маршрутизация

- Настроить OSPF для обмена маршрутами между корпоративными маршрутизаторами.
- Настроить статические маршруты для выбранных направлений.
- Настроить маршрут по умолчанию к внешнему провайдеру.
- Создать плавающий статический маршрут с административной дистанцией выше основного маршрута.
- При необходимости настроить распространение default route в OSPF.
- Проверить таблицы маршрутизации до и после отказа основного пути.

5.4. Резервирование WAN

- Организовать основной и резервный WAN-каналы между HQ и удалёнными площадками.
- Основной путь должен использоваться при штатной работе.
- При отказе основного пути трафик должен автоматически перейти на резервный.
- После восстановления основного пути должна восстановиться штатная схема.
- Проверить переключение с помощью show ip route, ping и tracert.
- Допускается реализация через OSPF с различными метриками или через основной и плавающий статический маршрут.

Если резервный WAN имеет другой внешний IP-адрес, необходимо учитывать это при проектировании IPsec. Простого изменения маршрута недостаточно: защищённый туннель также должен иметь возможность восстановиться по резервному пути.

5.5. Site-to-site IPsec VPN

- Создать защищённый туннель HQ ↔ филиал.
- Создать защищённый туннель HQ ↔ склад.
- Настроить IKE Phase 1 и IPsec Phase 2 согласно возможностям устройств.
- Настроить предварительно согласованные ключи.
- Определить интересующий трафик crypto ACL.

- Настроить crypto map и привязать её к WAN-интерфейсам.
- Проверить состояние VPN и наличие счётчиков зашифрованного трафика.

Наличие обычной IP-связности не является доказательством работы VPN. В отчёте необходимо отдельно показать состояние IPsec и факт прохождения защищаемого трафика.

5.6. ACL и разграничение доступа

Источник	Назначение	Требование
Администрация	Внутренний веб-сервер	Разрешить
Финансовый отдел	Сервер документации	Разрешить
Гостевой VLAN	Корпоративные подсети	Запретить
Складские терминалы	Сервис учёта грузов	Разрешить
Складские терминалы	Управление маршрутизаторами	Запретить
IT-отдел	Управление сетевым оборудованием	Разрешить
Остальные VLAN	VLAN управления	Запретить, кроме необходимого служебного трафика

Создать и применить стандартные или расширенные ACL там, где это необходимо. В отчёте объяснить направление применения каждой ACL — inbound или outbound.

5.7. Защита второго уровня и оборудования

- Rapid PVST+ для предотвращения петель.
- EtherChannel для объединения физических каналов, если он предусмотрен топологией.
- Port Security на пользовательских портах.
- PortFast и BPDU Guard на access-портах.
- Отключение неиспользуемых портов и перенос их в неиспользуемый VLAN.
- SSH для удалённого управления вместо Telnet.
- Локальные учётные записи, баннер предупреждения и шифрование паролей.

5.8. Сетевые сервисы

- DNS для внутренних имён.
- HTTP/HTTPS для корпоративного портала.
- NTP, если поддерживается выбранными устройствами.
- Syslog или SNMP — как дополнительное задание.
- Централизованное администрирование и мониторинг.

6. Сценарии аварийного тестирования

Студент обязан не только настроить сеть, но и доказать её работоспособность в штатном и аварийном режимах.

Сценарий 1. Обрыв основного WAN-канала

Отключить основной WAN-интерфейс между HQ и филиалом. Зафиксировать состояние до отказа, определить новый маршрут после отказа и подтвердить восстановление связности.

Сценарий 2. Несанкционированный доступ

С гостевого клиента попытаться обратиться к серверу документации и интерфейсу управления маршрутизатором. Доступ должен быть заблокирован ACL.

Сценарий 3. Проблема DHCP

Сымитировать ситуацию, при которой удалённый клиент не получает адрес. Проверить DHCP-пул, доступность сервера, ip helper-address, маршрутизацию и обратный путь DHCP-ответа.

Сценарий 4. Отказ VPN

Проверить доступ к корпоративному ресурсу при штатном канале и после переключения на резервный. Объяснить, сохраняется ли защищённость трафика.

Сценарий 5. Ошибка маршрутизации

Удалить или изменить один из необходимых маршрутов/параметров OSPF. Найти причину потери связности по диагностическим командам и восстановить корректную маршрутизацию.

7. Порядок выполнения

1. Проектирование: физическая и логическая схема, интерфейсы, адресация, VLAN.
2. Базовая конфигурация: hostname, пароли, SSH, IP-адреса.
3. Локальная сеть: access/trunk, VLAN, inter-VLAN routing, STP, EtherChannel.
4. Сервисы: DHCP, DHCP Relay, DNS, веб-сервер.
5. WAN: каналы связи, OSPF, статические маршруты, default route и резервирование.
6. VPN: site-to-site IPsec.
7. Безопасность: ACL, Port Security, BPDU Guard, SSH.
8. Испытания: штатный режим и аварийные сценарии.
9. Документирование и подготовка защиты.

8. Критерии приёмки

- Все заявленные VLAN созданы и работают.
- Клиенты получают корректные адреса по DHCP.
- DHCP Relay работает для удалённых подсетей.
- Разрешённая межвлановая и межсайтовая связность подтверждена.
- OSPF формирует корректные соседства и маршруты.
- Статические и плавающие статические маршруты работают согласно проекту.
- При отключении основного WAN связь восстанавливается через резерв.
- IPsec-туннели устанавливаются и передают интересующий трафик.
- ACL блокируют запрещённые соединения и разрешают необходимые.
- Port Security и защита STP работают.
- Удалённое управление выполняется по SSH.

- Все результаты подтверждены диагностическими командами.

9. Рекомендуемые команды диагностики

```
show ip interface brief
show vlan brief
show interfaces trunk
show spanning-tree
show etherchannel summary
show ip route
show ip ospf neighbor
show ip protocols
show access-lists
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show port-security
```

Для проверки конечных устройств использовать ipconfig, ping, tracert и Simulation Mode в Cisco Packet Tracer.

10. Оценивание

Критерий	Баллы
Проектирование и IP-адресация	10
VLAN, trunk, межвлановая маршрутизация	10
DHCP, DHCP Relay, DNS и серверы	10
OSPF и статическая маршрутизация	15
Резервирование WAN и проверка отказоустойчивости	15
Site-to-site IPsec VPN	15
ACL и защита оборудования	10
Технологии второго уровня	5
Отчёт и демонстрация аварийных сценариев	10
ИТОГО	100

Шкала оценки

- 90–100 баллов — отлично.
- 75–89 баллов — хорошо.
- 60–74 балла — удовлетворительно.
- Менее 60 баллов — работа требует доработки.

11. Что необходимо сдать

- Файл Cisco Packet Tracer (.pkt) с полностью настроенной сетью.
- Схему топологии с подписями устройств, интерфейсов и каналов.
- Таблицу IP-адресации и VLAN.
- Текстовый файл с основными конфигурациями маршрутизаторов и коммутаторов.
- Отчёт с результатами тестирования и скриншотами диагностических команд.
- Демонстрацию минимум двух аварийных сценариев на защите.

12. Дополнительные задания повышенной сложности

- HSRP: обеспечить резервирование шлюза по умолчанию в HQ.
- OSPF authentication: защитить обмен маршрутной информацией, если поддерживается выбранной моделью.
- IP SLA + track: переключать маршрут по результату проверки доступности удалённого узла, а не только при падении интерфейса.
- Двойной VPN: обеспечить защищённый резервный путь через второго провайдера.
- Суммаризация маршрутов для уменьшения таблиц маршрутизации.
- Гостевой доступ: разрешить гостям только необходимые сервисы и внешний доступ, исключив корпоративные подсети.
- Диагностическое испытание: получить от преподавателя набор намеренно внесённых ошибок и восстановить сеть без перестроения топологии.

13. Финальное задание студенту

Спроектировать и реализовать в Cisco Packet Tracer корпоративную сеть NorthStar Logistics, состоящую из головного офиса, регионального филиала и удалённого склада.

Сеть должна включать VLAN, межвлановую маршрутизацию, централизованный DHCP, DHCP Relay Agent, DNS и внутренние серверы. Между маршрутизаторами необходимо реализовать совместное использование статической и динамической маршрутизации, обеспечить резервирование WAN-каналов и организовать site-to-site IPsec VPN.

Для обеспечения безопасности требуется настроить ACL, разграничить доступ между подразделениями, защитить порты коммутаторов и организовать безопасное администрирование сетевого оборудования.

В ходе испытаний необходимо продемонстрировать штатную работу сети, доступность разрешённых ресурсов, блокировку запрещённых соединений и восстановление связности при отказе основного канала.

Критерий успешного выполнения: все обязательные сервисы работают согласно требованиям, резервирование подтверждено практическими испытаниями, а политики безопасности выполняются как в штатном режиме, так и при предусмотренных аварийных сценариях.

Лист отметок преподавателя

Показатель	Отметка
Топология и адресация	☐
VLAN и inter-VLAN routing	☐
DHCP / Relay Agent	☐
OSPF / Static Routing	☐
WAN redundancy	☐
IPsec VPN	☐
ACL / Security	☐
L2 security	☐
Аварийные сценарии	☐
Отчёт	☐

Показатель	Отметка
Итоговая оценка	_____

ФИО студента: _____

Группа: _____ Дата: _____

Преподаватель: _____